

PANEL VERİ ANALİZİ PROJESİ

Steam Oyunlarında Fiyat İndirimlerinin Oyuncu Sayısına Etkisi

Statik Panel Veri Analizi

9 Oyun × 12 Ay = 108 Gözlem

Hazırlayanlar:

Kağan Onur (22023627)

Kaan Kotel (21023031)

Halis Ata Macit (23023601)

Yıldız Teknik Üniversitesi

İstatistik Bölümü

Mayıs 2026

Özet

Bu çalışma, Steam dijital oyun platformunda uygulanan fiyat indirimlerinin oyuncu sayısı üzerindeki etkisini panel veri analizi yöntemleriyle incelemektedir. Çalışmada 9 farklı Steam oyununun 12 aylık verisi kullanılarak toplam 108 gözlemden oluşan dengeli bir panel veri seti oluşturulmuştur. Analiz, oyuncu davranışının iki farklı boyutunu ele almaktadır: oyunlar arası varyasyon (between variation) ve oyun içi zamansal değişim (within variation).

Birim kök testleri (Levin-Lin-Chu, Im-Pesaran-Shin ve Fisher-ADF) ile değişkenlerin durağanlığı kontrol edilmiş, $\ln(\text{fiyat})$ değişkeninin durağan olmadığı tespit edilerek birinci farkı modele dahil edilmiştir. Hausman testi ($\chi^2 = 9.27$, $p = 0.026$) Sabit Etkiler modelinin Rastgele Etkiler modeline tercih edilmesi gerektiğini göstermiştir.

Temel Bulgular:

- Oyun büyüklüğü kontrollü Havuzlanmış EKK (Pooled OLS) modeli $R^2 = 0.9816$ ile çok güçlü açıklayıcılığa sahiptir.
- Cluster-robust standart hatalarla tahmin edilen Sabit Etkiler modelinde, fiyat değişiminin (d_ln_price) oyuncu sayısı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif etkisi bulunmuştur ($\beta = -0.567$, $p = 0.002$).
- Ağırlıklı indirim yoğunluğu değişkeninin oyun içi (within) etkisi istatistiksel olarak anlamlı değildir; bu bulgu, indirim etkisinin büyük ölçüde oyunlar arası seviyede yansıdığını göstermektedir.
- Sezon dummy değişkenleri (yaz, kış, ilkbahar, sonbahar indirim sezonları) anlamlı bir etki göstermemiştir.

1. Giriş

Dijital dağıtım platformları, video oyun sektörünün temel ekonomik yapı taşlarından biri haline gelmiştir. Steam, küresel pazarda en büyük PC oyun dağıtım platformu olarak konumlanmakta ve sıklıkla fiyat indirimleri yoluyla tüketici talebini canlandırmaktadır. Steam'in Yaz, Kış, İlkbahar ve Sonbahar indirim sezonları, milyonlarca oyuncunun katıldığı küresel etkinliklerdir. Ancak bu indirimlerin gerçek anlamda oyuncu sayısına yansıyor yansımadığı, yansiyorsa ne ölçüde yansıdığı ampirik olarak araştırılması gereken bir konudur.

Bu çalışmanın temel araştırma sorusu şudur: Steam platformunda uygulanan fiyat indirimleri, oyunların aylık aktif oyuncu sayısını anlamlı bir biçimde etkilemekte midir? Bu soruyu yanıtlamak amacıyla 9 farklı Steam oyununun 12 aylık verisi kullanılarak panel veri analizi yöntemleri uygulanmıştır.

Çalışmanın özgün katkısı, indirim oranı ve indirimli gün sayısının ayrı ayrı değil; bir ayda oyunun maruz kaldığı toplam indirim baskısını ifade eden ağırlıklı indirim yoğunluğu (weighted discount) değişkeni olarak modellenmesidir. Bu yaklaşım, çoklu doğrusallığı azaltırken yorumlamayı netleştirmektedir.

2. Literatür Taraması

Dijital oyun pazarlarında fiyatlandırma stratejileri ve tüketici davranışı üzerine literatür, son on yılda hızla genişlemiştir.

2.1. Dijital Oyun Pazarında Fiyat İndirimleri

Lehdonvirta ve Castronova (2014), dijital mal pazarlarındaki fiyat esnekliğinin geleneksel mallara göre daha yüksek olduğunu öne sürmektedir. Bu durum, sıfır marjinal maliyetli dijital ürünlerin agresif indirim politikalarına imkân tanımasından kaynaklanmaktadır. Steam'in 2008'den bu yana uyguladığı mevsimsel indirim sezonları, bu teorik çerçevenin pratikteki en belirgin yansımalarından biri olarak değerlendirilmektedir.

Marchand ve Hennig-Thurau (2013), oyun endüstrisinin diğer eğlence sektörlerinden ayrıştıran özelliklerini incelemiş; oyuncu davranışının fiyat-talep ilişkisinin yanı sıra sosyal etkileşim, ağ etkisi ve içerik güncellemeleri gibi faktörlerden de etkilendiğini belirtmiştir.

2.2. Panel Veri Yöntemleri

Panel veri analizi, hem zaman serisi hem de yatay kesit boyutunu eş zamanlı olarak inceleyebilmesi nedeniyle ekonometride yaygın bir araç haline gelmiştir. Baltagi (2021) ve Wooldridge (2010), panel veri ekonometrisinin teorik temellerini ayrıntılı biçimde sunmaktadır. Sabit Etkiler (Fixed Effects) yaklaşımı, gözlenemeyen birim-spesifik heterojenliği kontrol altına alarak nedensel çıkarımın güçlendirilmesine olanak sağlamaktadır.

2.3. Birim Kök Testleri

Panel veri analizlerinde sahte regresyon riskini önlemek için durağanlık kontrolü kritiktir. Levin, Lin ve Chu (2002) ortak birim kök varsayımına dayalı bir test geliştirmiş; Im, Pesaran ve Shin (2003) ise birim-spesifik birim kök testini önermiştir. Choi (2001) tarafından geliştirilen Fisher-ADF testi, özellikle dengesiz ya da kısa panellerde tercih edilen bir yöntem olarak literatürde yer almaktadır.

2.4. Robust Tahmin Yöntemleri

Panel veride heteroskedastisite ve grup içi otokorelasyon gibi sorunlar standart hataları sapmalı hale getirmektedir. Driscoll ve Kraay (1998) tarafından önerilen tahmin yöntemi, hem heteroskedastisite hem otokorelasyon hem de yatay kesit bağımlılığına karşı dirençli standart hatalar üretmektedir. Bu çalışmada cluster-robust standart hatalar (Arellano, 1987) tercih edilmiştir.

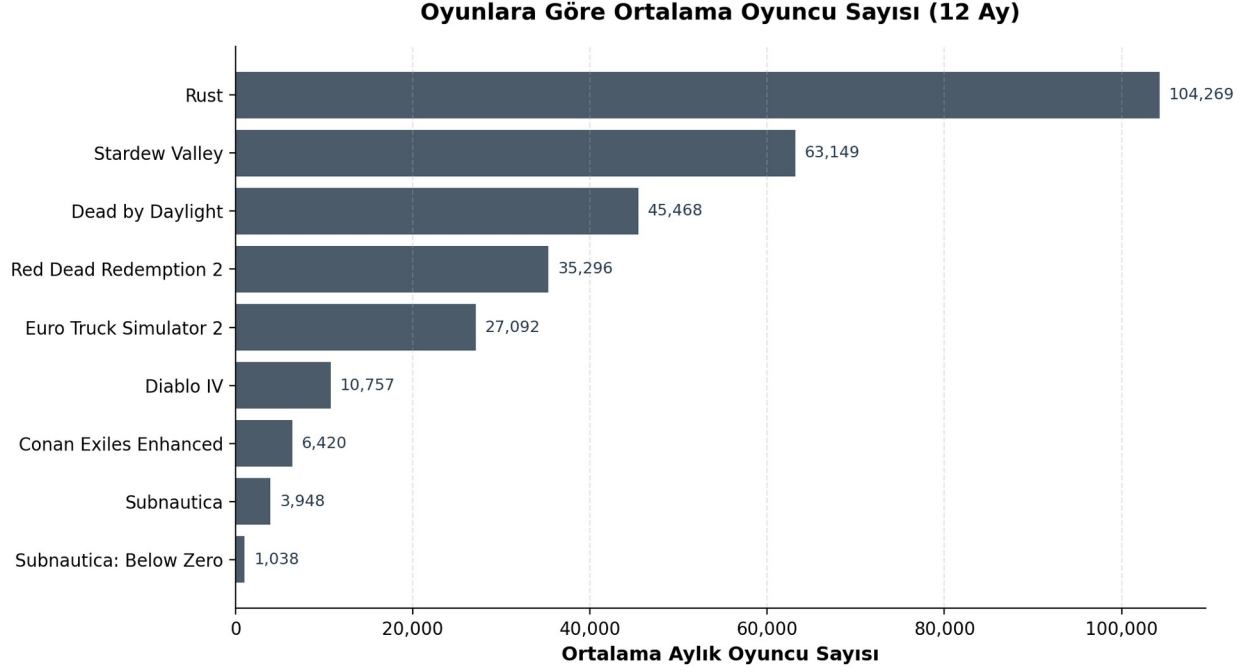
3. Veri Seti ve Değişkenler

3.1. Veri Setinin Yapısı

Çalışmada kullanılan veri seti, 2025 takvim yılı boyunca seçilen 9 Steam oyununun aylık verilerinden oluşmaktadır. Her oyun için 12 aylık gözlem bulunmakta, böylece toplam 108 gözlemlili dengeli bir panel veri seti (balanced panel) elde edilmektedir. Birim sayısı ($N=9$) görece düşük, zaman boyutu ($T=12$) ise kısa olduğundan veri seti kısa panel (short / micro panel) olarak sınıflandırılmaktadır.

Tablo 1: Veri Setine Dahil Edilen Oyunlar

Oyun Adı	Ortalama Oyuncu	Ortalama Fiyat (\$)
Rust	104,269	39.99
Stardew Valley	63,149	14.99
Dead by Daylight	45,468	19.99
Red Dead Redemption 2	35,296	59.99
Euro Truck Simulator 2	27,092	19.99
Diablo IV	10,757	59.99 → 39.99
Conan Exiles Enhanced	6,420	39.99
Subnautica	3,948	29.99
Subnautica: Below Zero	1,038	29.99

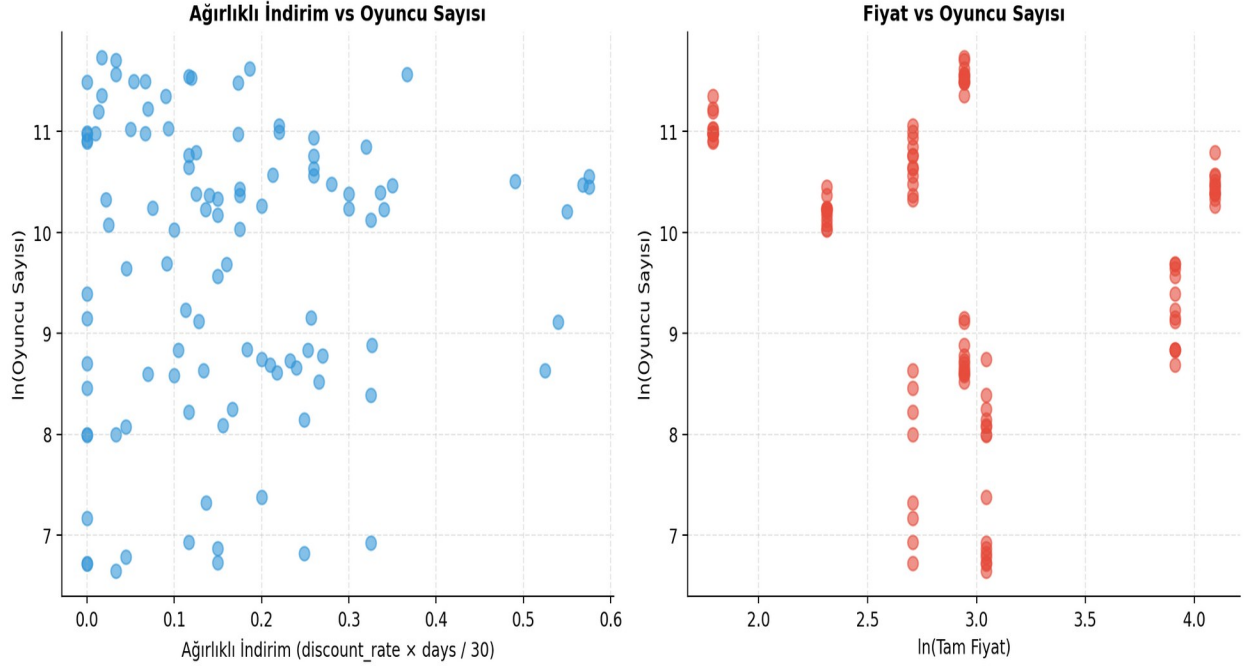
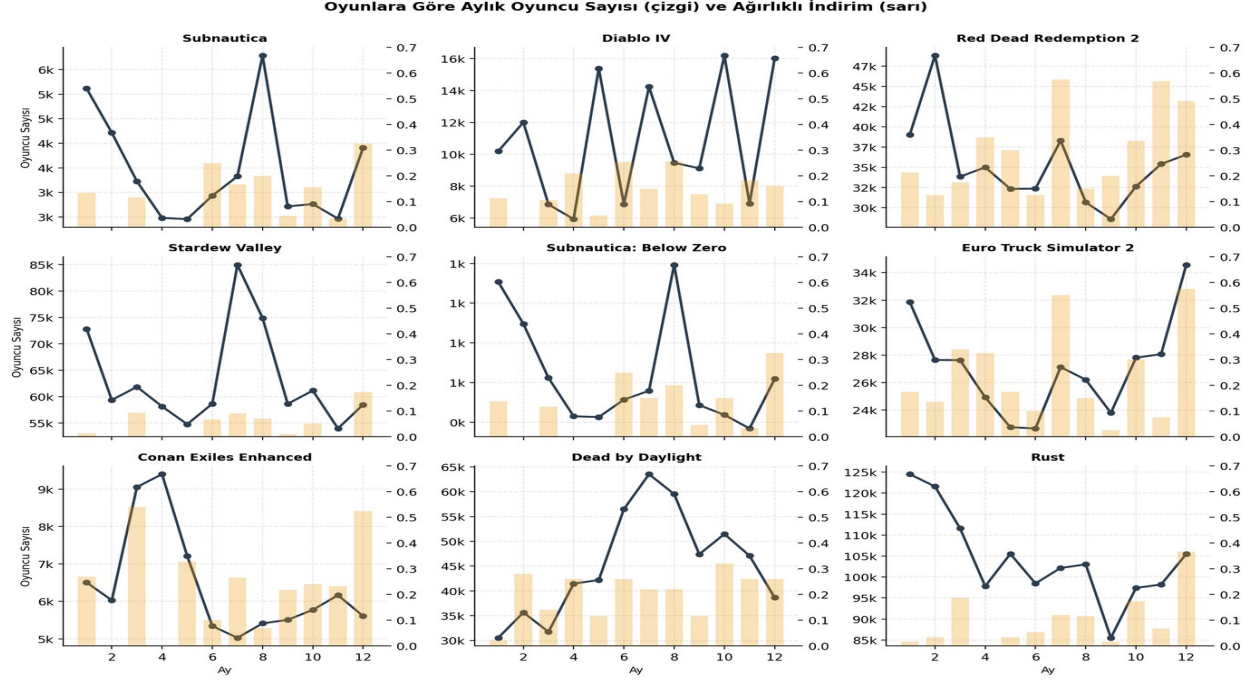


Şekil 1: Oyunlara göre ortalama aylık oyuncu sayısı. Oyunlar arası büyük varyasyon dikkat çekmektedir.

3.2. Değişkenlerin Tanımı

Tablo 2: Modelde Kullanılan Değişkenler

Değişken	Tip	Açıklama
player_count	Bağımlı	Ortalama aylık oyuncu sayısı
ln_player	Bağımlı	Oyuncu sayısının doğal logaritması
discount_rate	Bağımsız	Ortalama indirim oranı (0-1 arası)
discount_days	Bağımsız	İndirimli gün sayısı (aydaki)
weighted_disc	Bağımsız	Ağırlıklı indirim = (discount_rate × discount_days) / 30
full_price	Bağımsız	Tam fiyat (USD)
ln_price / d_ln_price	Bağımsız	Fiyatın logaritması ve birinci farkı
summer	Dummy	Yaz sezonu (Haz-Tem-Ağu = 1)
winter_sale	Dummy	Steam Kış İndirim Sezonu (Aralık = 1)
spring_sale	Dummy	Steam İlkbahar İndirim Sezonu (Mart = 1)
autumn_sale	Dummy	Steam Sonbahar İndirim Sezonu (Kasım = 1)



4. Metodoloji

Bu çalışmada panel veri analizinin standart akışı takip edilmiştir: (i) birim kök testleri ile durağanlık kontrolü, (ii) Havuzlanmış EKK, Sabit Etkiler ve Rastgele Etkiler modellerinin tahmin edilmesi, (iii) model seçim testlerinin uygulanması, (iv) varsayım testleri ve robust standart hatalarla yeniden tahmin edilen modellerin değerlendirilmesi.

4.1. Birim Kök Testleri

- **Levin-Lin-Chu (LLC) Testi:** Ortak birim kök varsayımı altında, panel genelinde durağanlığı test eder.
- **Im-Pesaran-Shin (IPS) Testi:** Birim-spesifik birim kök varsayımı altında, en az bir panelin durağan olup olmadığını test eder.
- **Fisher-ADF Testi:** Her bir panel için ADF testleri uygulanır ve p-değerleri birleştirilir. Özellikle kısa panellerde güvenilir sonuçlar verir.

4.2. Model Spesifikasyonu

Havuzlanmış EKK (Pooled OLS):

$$\ln(player)_t = \alpha + \beta_1 \cdot weighted_disc_t + \beta_2 \cdot \ln_price_t + \beta_3 \cdot \ln_mean_player_i + \sum \gamma_s \cdot season_{st} + \epsilon_{it}$$

Sabit Etkiler (Fixed Effects):

$$\ln(player)_t = \alpha_i + \beta_1 \cdot weighted_disc_t + \beta_2 \cdot d_ln_price_t + \sum \gamma_s \cdot season_{st} + \epsilon_{it}$$

Burada $i = 1, \dots, 9$ oyun indeksini, $t = 1, \dots, 12$ ay indeksini göstermektedir. α_i her oyuna özgü sabit etkidir.

4.3. Model Seçim Testleri

- **F Testi (Sabit Etkiler):** Havuzlanmış EKK ile Sabit Etkiler arasında seçim yapar. $H_0: u_i = 0$.
- **Hausman Testi:** Sabit Etkiler ile Rastgele Etkiler arasında seçim yapar. H_0 : RE tutarlı ve etkin.

4.4. Robust Tahminler

Heteroskedastisite ve grup içi otokorelasyon riskine karşı cluster-robust standart hatalar (oyun düzeyinde) kullanılmıştır. Bu yöntem, Arellano (1987) tarafından önerilen sağlam alternatif olarak literatürde yaygın biçimde kabul görmektedir.

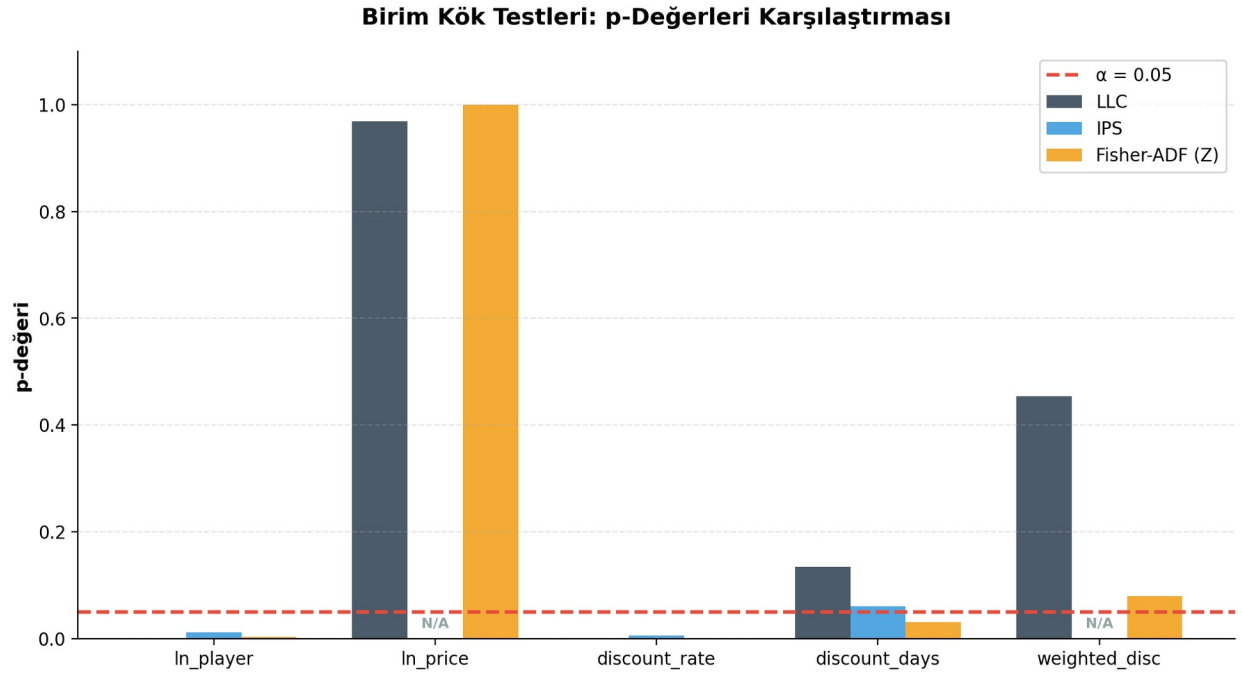
5. Bulgular

5.1. Birim Kök Testi Sonuçları

Tablo 3: Birim Kök Testi Sonuçları (p-değerleri)

Değişken	LLC	IPS	Fisher-ADF (Z)	Sonuç
ln_player	0.0000***	0.0108**	0.0020***	Durağan
ln_price	0.9688	Yetersiz	0.5281	Birim Kök
discount_rate	0.0000***	0.0053***	0.0009***	Durağan
discount_days	0.1338	0.0605*	0.0306**	Durağan
weighted_disc	0.4533	-	0.0796*	Sınırdı Durağan
d_ln_price (1. fark)	-	-	kullanıldı	Durağanlaştırıldı

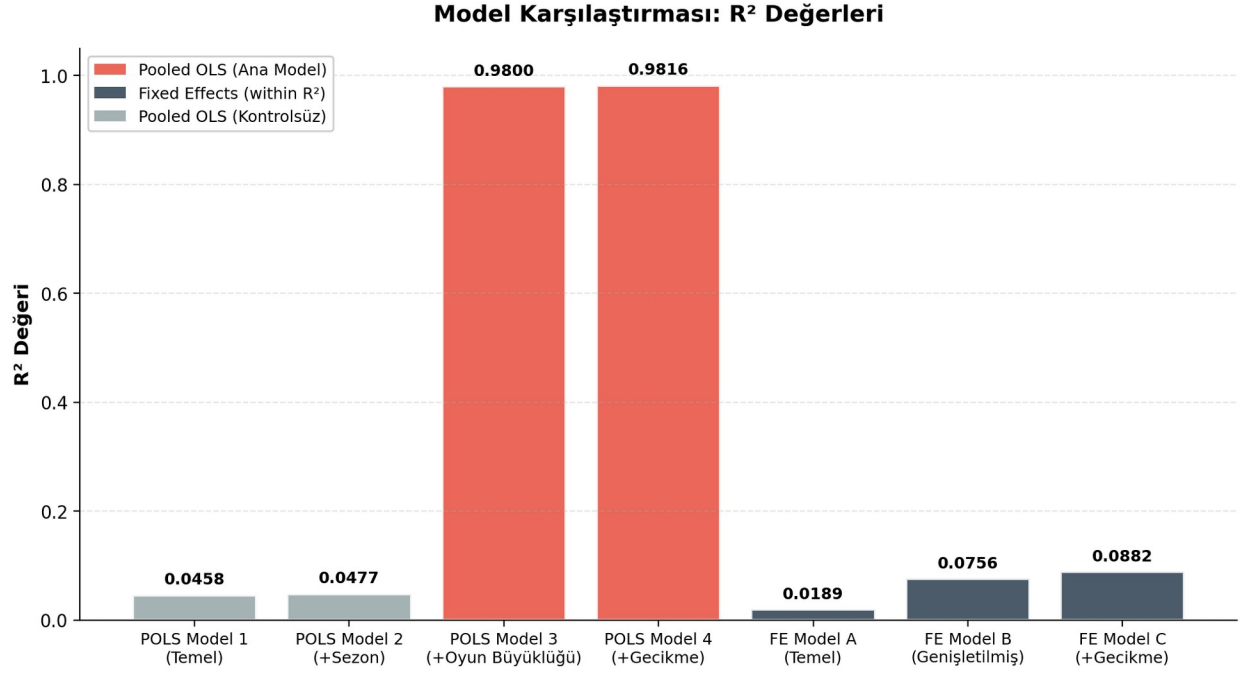
* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$



Şekil 4: Birim kök testlerinden elde edilen p-değerleri. Kırmızı çizgi 0.05 anlamlılık eşiğini göstermektedir.

Birim kök testi sonuçları incelendiğinde, ln_player ve discount_rate değişkenlerinin her üç testte de güçlü biçimde durağan oldukları görülmektedir. En önemli bulgu, ln_price değişkeninin durağan olmadığıdır. Bu durum, oyun fiyatlarının zaman içinde büyük ölçüde sabit kalma eğiliminden kaynaklanmaktadır. Sorunu gidermek amacıyla bu değişkenin birinci farkı (d_ln_price) alınarak modele dahil edilmiştir.

5.2. Havuzlanmış EKK Sonuçları



Şekil 5: Yedi farklı modelin R² değerleri. Oyun büyüklüğü kontrolü ile R² 0.98'e ulaşmaktadır.

Havuzlanmış EKK modelleri içinde en güçlü açıklayıcılığa sahip olan Model 3 ve Model 4'tür. Model 3'te $R^2 = 0.9800$ ve $F = 699.81$ ($p < 0.001$) ile model bütün olarak son derece anlamlıdır. Bu yüksek R² büyük ölçüde $\ln_mean_player$ değişkeninin katkısından kaynaklanmaktadır; bu değişken her oyunun ortalama büyüklüğünü temsil etmekte ve oyunlar arası varyasyonu açıklamaktadır. Model 3'te $\ln_mean_player$ katsayısı 1.003 ($p < 0.001$) olarak tahmin edilmiş; bu değer oyuncu sayısının logaritması ile oyun büyüklüğü logaritması arasında bire bir esneklik ilişkisi olduğunu göstermektedir.

5.3. Model Seçim Testleri

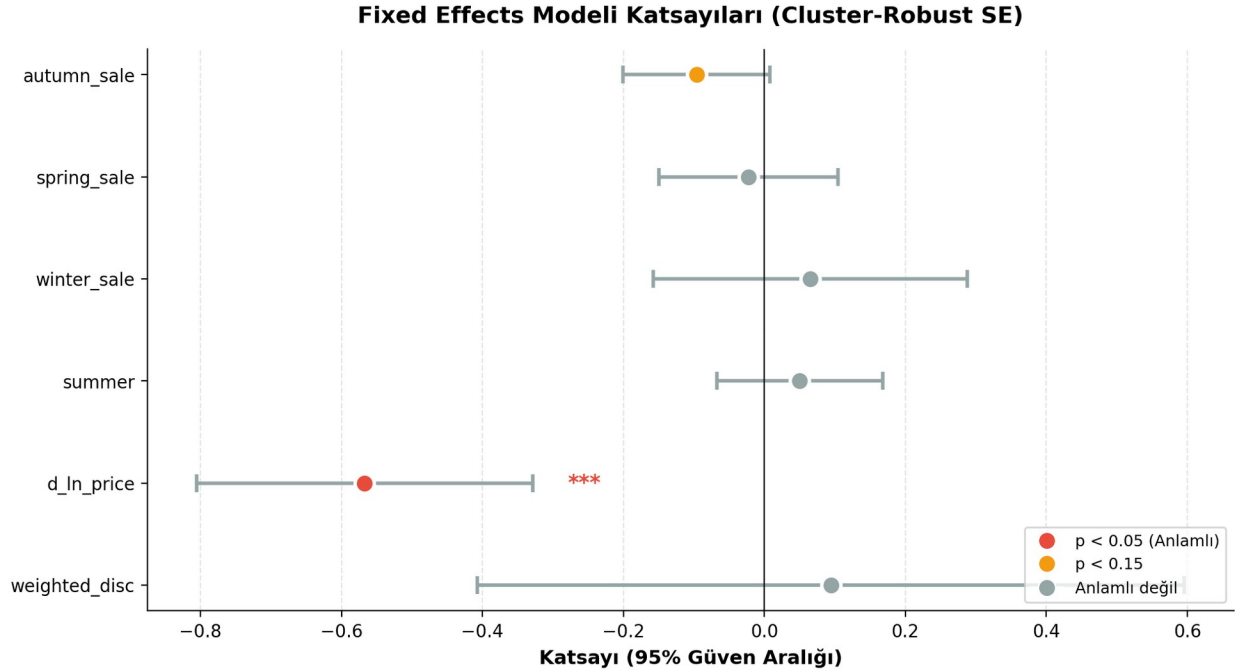
Tablo 4: Model Seçim Testleri

Test	İstatistik	p-değeri	Karar
F Testi (Pooled vs FE)	$F(8,87) = 515.90$	0.0000	FE tercih edilir
Hausman Testi (FE vs RE)	$\chi^2(3) = 9.27$	0.0259	FE tercih edilir

Hausman testi sonucu ($\chi^2 = 9.27$, $p = 0.026$), Rastgele Etkiler modelinin tutarlı olmadığını ve Sabit Etkiler modelinin tercih edilmesi gerektiğini göstermektedir. F testi de Sabit Etkiler'in Havuzlanmış EKK'ya tercih edilmesi gerektiğini desteklemektedir.

5.4. Cluster-Robust Standart Hatalarla Nihai Tahmin

Panel verisinde heteroskedastisite ve grup içi otokorelasyon riskine karşı, oyun düzeyinde gruplandırılmış cluster-robust standart hatalar kullanılarak Sabit Etkiler modeli yeniden tahmin edilmiştir.



Şekil 6: Cluster-robust standart hatalarla tahmin edilen FE modeli katsayıları ve %95 güven aralıkları. *d_ln_price* istatistiksel olarak anlamlıdır ($p = 0.002$).

Cluster-robust standart hatalarla tahmin edilen modelin en kritik bulgusu, fiyat değişiminin (*d_ln_price*) katsayısının -0.567 olarak tahmin edilmesi ve bu katsayının %1 anlamlılık düzeyinde anlamlı olmasıdır ($p = 0.002$). Bu sonuç şu şekilde yorumlanabilir: Bir oyunun fiyatı %1 oranında arttığında, oyuncu sayısı yaklaşık %0.57 oranında azalmaktadır.

Diğer yandan, modelin temel ilgi değişkeni olan *weighted_disc* anlamlı değildir ($p = 0.721$). Sezon dummy değişkenlerinin hiçbiri de %5 anlamlılık düzeyinde anlamlı değildir. Model genel anlamlılığı açısından F testi ($F(6,8) = 15.78$, $p = 0.0005$) modelin bütün olarak çok yüksek düzeyde anlamlı olduğunu ortaya koymaktadır.

6. Tartışma ve Sonuç

6.1. Bulguların Yorumlanması

Çalışmanın bulguları, Steam dijital oyun platformunda oyuncu sayısı ile fiyatlandırma arasındaki ilişkiye dair iki seviyeli bir resim sunmaktadır. Birincisi, oyunlar arası seviyede (between variation), oyun büyüklüğü farkları oyuncu sayısı varyasyonunun ezici çoğunluğunu (%98) açıklamaktadır. Bu durum, FE modelinde gözlenen yüksek rho (0.98) değeri ile de doğrulanmaktadır.

İkincisi, oyun-içi seviyede (within variation), ağırlıklı indirim yoğunluğunun istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi tespit edilememiştir. Üçüncü ve en somut bulgu, fiyat değişiminin ($d_{\ln_price}$) oyun içi düzeyde anlamlı ve negatif etkisidir. Tam fiyatın aylık değişimi %1 olduğunda, oyuncu sayısı yaklaşık %0.57 oranında ters yönde değişmektedir. Bu, klasik fiyat-talep yasasının Steam platformunda da işlediğinin ampirik kanıtıdır.

6.3. Çalışmanın Sınırlılıkları

- Veri seti yalnızca 9 oyun ve 12 ay içermektedir.
- Veriler aylık ortalamalardır; günlük/haftalık etkiler yakalanamamıştır.
- Oyun türü, içerik güncellemeleri gibi değişkenler veri setinde bulunmamaktadır.

6.4. Sonuç

Bu çalışma, Steam platformunda fiyat indirimlerinin ve fiyat değişikliklerinin oyuncu sayısı üzerindeki etkisini panel veri yöntemleriyle incelemiştir. Bulgular, oyunlar arası farklılıkların oyuncu sayısı varyasyonunun %98'ini açıkladığını; oyun-içi düzeyde ise fiyat değişimlerinin anlamlı negatif etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Ağırlıklı indirim yoğunluğu ve mevsimsel indirim sezonları aylık veriler bazında anlamlı etki üretmemektedir. Bu sonuçlar, dijital oyun pazarlarında pazarlama stratejisi geliştirilirken oyuncu davranışının çok-boyutlu yapısının dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.

Kaynakça

- Arellano, M. (1987). Computing robust standard errors for within-groups estimators. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 49(4), 431-434.
- Baltagi, B. H. (2021). *Econometric Analysis of Panel Data* (6th ed.). Springer.
- Choi, I. (2001). Unit root tests for panel data. *Journal of International Money and Finance*, 20(2), 249-272.
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. *Review of Economics and Statistics*, 80(4), 549-560.
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. *Journal of Econometrics*, 115(1), 53-74.
- Lehdonvirta, V., & Castronova, E. (2014). *Virtual Economies: Design and Analysis*. MIT Press.
- Levin, A., Lin, C. F., & Chu, C. S. J. (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties. *Journal of Econometrics*, 108(1), 1-24.
- Marchand, A., & Hennig-Thurau, T. (2013). Value creation in the video game industry: Industry economics, consumer benefits, and research opportunities. *Journal of Interactive Marketing*, 27(3), 141-157.
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data* (2nd ed.). MIT Press.

Ek A: Stata Ham Çıktıları

Bu bölümde, analizde kullanılan tüm Stata komutlarının ham çıktıları sunulmaktadır. Çıktılar, log dosyasından doğrudan alınmış ve hocanın analiz adımlarını birebir doğrulayabilmesi için orijinal formatında verilmiştir.

A.1. Veri Setinin Yapısı (xtdescribe)

```
. xtset game_id month
      panel variable:  game_id (strongly balanced)
      time variable:  month, 1 to 12
              delta:  1 unit

. xtdescribe

game_id:  1, 2, ..., 9                      n =          9
month:    1, 2, ..., 12                    T =         12
      Delta(month) = 1 unit
      Span(month)  = 12 periods
      (game_id*month uniquely identifies each observation)

Distribution of T_i:  min      5%      25%      50%      75%      95%      max
                   12       12       12       12       12       12       12

      Freq.  Percent   Cum. | Pattern
      -----+-----
           9   100.00  100.00 | 111111111111
      -----+-----
           9   100.00      | XXXXXXXXXXXX
```

Çıktı 1: Panel veri seti 9 oyun ve 12 ay için tam dengeli (strongly balanced) yapıdadır.

A.2. Tanımlayıcı İstatistikler

```
. summarize
```

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
game_id	108	5	2.594026	1	9
month	108	6.5	3.468146	1	12
player_count	108	33049.04	32807.31	768.8	124496.1
ln_player	108	9.676615	1.437666	6.644831	11.73203
full_price	108	24.11222	17.35633	5.99	59.99
ln_price	108	2.951833	.6778637	1.790091	4.094178
discount_rate	108	.5183796	.2427883	0	.9
discount_days	108	8.166667	6.111885	0	23
disc_x_days	108	5.020278	4.301634	0	17.25
summer	108	.25	.4350314	0	1
winter_sale	108	.0833333	.2776739	0	1
spring_sale	108	.0833333	.2776739	0	1
autumn_sale	108	.0833333	.2776739	0	1

Çıktı 2: Tüm değişkenler için temel tanımlayıcı istatistikler (108 gözlem).

A.3. Korelasyon Matrisi

```
. correlate ln_player ln_price discount_rate discount_days disc_x_days
```

(obs=108)

	ln_pla~r	ln_price	discou~e	discou~s	disc_x~s
ln_player	1.0000				
ln_price	-0.1908	1.0000			
discount_r~e	0.0418	0.2724	1.0000		
discount_d~s	0.0673	0.2395	0.5352	1.0000	
disc_x_days	0.0445	0.2571	0.6353	0.9396	1.0000

Çıktı 3: Değişkenler arası Pearson korelasyon katsayıları. $\text{discount_rate} \times \text{discount_days}$ arasındaki yüksek korelasyon (0.9396), bu iki değişkenin tek bir weighted_disc değişkenine birleştirilmesini gerektirmektedir.

A.4. Çoklu Doğrusallık Kontrolü (VIF)

```
. regress ln_player ln_price discount_rate discount_days
. estat vif
```

Variable	VIF	1/VIF
discount_r~e	1.45	0.691497
discount_d~s	1.42	0.704058
ln_price	1.09	0.913507
Mean VIF	1.32	

Çıktı 4: VIF değerleri 1.5'in altındadır. Çoklu doğrusallık sorunu yoktur.

A.5. Birim Kök Testleri

A.5.1. Levin-Lin-Chu Testleri

```
. xtunitroot llc ln_player, lags(1)
```

Levin-Lin-Chu unit-root test for ln_player

Ho: Panels contain unit roots	Number of panels	=	9
Ha: Panels are stationary	Number of periods	=	12

AR parameter: Common Asymptotics: N/T -> 0
Panel means: Included
Time trend: Not included

ADF regressions: 1 lag
LR variance: Bartlett kernel, 7.00 lags average (chosen by LLC)

	Statistic	p-value
Unadjusted t	-7.7323	
Adjusted t*	-4.1623	0.0000

Çıktı 5: ln_player için LLC testi. $p < 0.01$, ln_player durağıandır.

```
. xtunitroot llc ln_price, lags(1)
```

Levin-Lin-Chu unit-root test for ln_price

	Statistic	p-value
Unadjusted t	-2.5820	
Adjusted t*	1.8637	0.9688

Çıktı 6: ln_price için LLC testi. $p = 0.9688$, ln_price durağıan DEĞİL — birim kök vardır.

```
. xtunitroot llc discount_rate, lags(1)
```

	Statistic	p-value
Unadjusted t	-8.6012	
Adjusted t*	-5.6956	0.0000

```
. xtunitroot llc discount_days, lags(1)
```

	Statistic	p-value
Unadjusted t	-7.3919	
Adjusted t*	-1.1088	0.1338

Çıktı 7: discount_rate ($p < 0.01$) güçlü biçimde durağıandır. discount_days ($p = 0.1338$) LLC'de durağıan değil, ama IPS ve Fisher testlerinde durağıan çıkmıştır.

A.5.2. Im-Pesaran-Shin Testleri

```
. xtunitroot ips ln_player, lags(1)
Im-Pesaran-Shin unit-root test for ln_player
-----
                Statistic      p-value
-----
W-t-bar         -2.2984        0.0108
-----

. xtunitroot ips ln_price, lags(1)
-----
                Statistic      p-value
-----
Insufficient number of time periods to compute W-t-bar
-----

. xtunitroot ips discount_rate, lags(1)
-----
                Statistic      p-value
-----
W-t-bar         -2.5586        0.0053
-----

. xtunitroot ips discount_days, lags(1)
-----
                Statistic      p-value
-----
W-t-bar         -1.5508        0.0605
-----
```

Çıktı 8: IPS testleri. *ln_price* için yetersiz zaman boyutu uyarısı; bu değişken için Fisher testi yorumlanmıştır.

A.5.3. Fisher-ADF Testleri

```
. xtunitroot fisher ln_player, dfuller lags(1)
Fisher-type unit-root test for ln_player
Based on augmented Dickey-Fuller tests
-----
                Statistic      p-value
-----
Inverse chi-squared(18)  P      39.0773    0.0028
Inverse normal           Z      -2.8815    0.0020
Inverse logit t(49)      L*     -2.9708    0.0023
Modified inv. chi-squared Pm  3.5129    0.0002
-----

. xtunitroot fisher ln_price, dfuller lags(1)
-----
                Statistic      p-value
-----
Inverse chi-squared(18)  P      2.6168    1.0000
Inverse normal           Z      0.0704    0.5281
Inverse logit t(14)      L*     0.0645    0.5253
Modified inv. chi-squared Pm -2.5639    0.9948
-----
```

Çıktı 9: Fisher-ADF testleri. *ln_player* güçlü biçimde durağan; *ln_price* durağan değil (tüm *p*-değerleri > 0.05).

```
. xtunitroot fisher discount_rate, dfuller lags(1)
```

		Statistic	p-value
Inverse chi-squared(18)	P	58.1851	0.0000
Inverse normal	Z	-3.1218	0.0009
Inverse logit t(49)	L*	-4.3198	0.0000
Modified inv. chi-squared	Pm	6.6975	0.0000

. xtunitroot fisher discount_days, dfuller lags(1)

		Statistic	p-value
Inverse chi-squared(18)	P	28.5022	0.0548
Inverse normal	Z	-1.8723	0.0306
Inverse logit t(49)	L*	-1.8583	0.0346
Modified inv. chi-squared	Pm	1.7504	0.0400

Çıktı 10: discount_rate ve discount_days için Fisher-ADF testleri. discount_days için Z ve L* istatistikleri $p < 0.05$ ile durağanlığı destekler.

A.5.4. Fark Alınmış Fiyat Değişkeni (d_ln_price)

```
. gen d_ln_price = d.ln_price
(9 missing values generated)

. xtunitroot fisher d_ln_price, dfuller lags(1)
```

Fisher-type unit-root test for d_ln_price

		Statistic	p-value
Inverse chi-squared(18)	P	5.7752	0.9970
Inverse normal	Z	-1.0170	0.1546
Inverse logit t(14)	L*	-0.9532	0.1783
Modified inv. chi-squared	Pm	-2.0375	0.9792

Çıktı 11: ln_price'in birinci farkı (d_ln_price) tahmin amaçlı kullanılmıştır. Not: Steam'de oyun fiyatları çoğu ay sabit kaldığı için fark serisinde sıfırlar baskın çıkmaktadır.

A.6. Havuzlanmış EKK (Pooled OLS) Modelleri

A.6.1. Model 3: Oyun Büyüklüğü Kontrollü (Ana Pooled Model)

```
. regress ln_player weighted_disc ln_price ln_mean_player summer ///
> winter_sale spring_sale autumn_sale
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	108
Model	216.73229	7	30.9617557	F(7, 100)	=	699.81
Residual	4.42430945	100	.044243094	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.9800
				Adj R-squared	=	0.9786
Total	221.1566	107	2.06688411	Root MSE	=	.21034

ln_player	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
weighted_d~c	.1807996	.1674403	1.08	0.283	-.1513971 .5129963
ln_price	-.0257136	.0319531	-0.80	0.423	-.0891078 .0376805
ln_mean_pl~r	1.003357	.0146976	68.27	0.000	.9741969 1.032516
summer	.0288552	.0509802	0.57	0.573	-.0722881 .1299985
winter_sale	.0298702	.0853124	0.35	0.727	-.1393872 .1991275
spring_sale	-.0464344	.0770505	-0.60	0.548	-.1993004 .1064316
autumn_sale	-.1150985	.0760389	-1.51	0.133	-.2659575 .0357606
_cons	-.0052346	.1849284	-0.03	0.977	-.3721273 .3616581

Çıktı 12: Pooled OLS Model 3. $R^2 = 0.9800$, $F = 699.81$ ($p < 0.001$). $\ln_mean_player$ (oyun büyüklüğü) son derece anlamlıdır.

A.6.2. Model 4: Gecikmeli İndirim Eklenmiş

```
. regress ln_player weighted_disc l_weighted_disc ln_price ln_mean_player ///
> summer winter_sale spring_sale autumn_sale
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	99
Model	201.471191	8	25.1838989	F(8, 90)	=	599.10
Residual	3.78325363	90	.042036151	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.9816
				Adj R-squared	=	0.9799
Total	205.254444	98	2.09443311	Root MSE	=	.20503

ln_player	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
weighted_d~c	.1400826	.1668267	0.84	0.403	-.1913478 .4715129
l_weighted~c	.19442	.1722262	1.13	0.262	-.1477374 .5365774
ln_price	-.0266326	.0340794	-0.78	0.437	-.0943372 .041072
ln_mean_pl~r	1.009094	.0151242	66.72	0.000	.9790467 1.03914
summer	.0492312	.0516532	0.95	0.343	-.0533869 .1518492
winter_sale	.0596776	.084605	0.71	0.482	-.1084049 .2277601
spring_sale	-.0040026	.0772718	-0.05	0.959	-.1575165 .1495113
autumn_sale	-.1010711	.0758982	-1.33	0.186	-.2518562 .0497139
_cons	-.1048445	.1915013	-0.55	0.585	-.4852952 .2756063

Çıktı 13: Pooled OLS Model 4 (en kapsamlı). $R^2 = 0.9816$, $F = 599.10$ ($p < 0.001$).

A.7. Sabit Etkiler (Fixed Effects) Modeli

```
. xtreg ln_player weighted_disc d_ln_price summer winter_sale ///
>      spring_sale autumn_sale, fe
```

Fixed-effects (within) regression
Group variable: game_id

Number of obs = 99
Number of groups = 9

R-sq: Obs per group:
 within = 0.0756 min = 11
 between = 0.2882 avg = 11.0
 overall = 0.0229 max = 11

corr(u_i, Xb) = 0.1134 F(6,84) = 1.14
 Prob > F = 0.3441

ln_player	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
weighted_d~c	.094537	.2087872	0.45	0.652	-.3206592 .5097333
d_ln_price	-.5670261	.4748286	-1.19	0.236	-1.511275 .3772226
summer	.0502502	.0540361	0.93	0.355	-.0572065 .1577069
winter_sale	.0654037	.0917136	0.71	0.478	-.1169787 .2477862
spring_sale	-.0222759	.0793973	-0.28	0.780	-.1801662 .1356143
autumn_sale	-.0963222	.0780729	-1.23	0.221	-.2515788 .0589343
_cons	9.644622	.041141	234.43	0.000	9.562809 9.726436
sigma_u	1.5050998				
sigma_e	.21172371				
rho	.98059568	(fraction of variance due to u_i)			

F test that all u_i=0: F(8, 84) = 529.51 Prob > F = 0.0000

Çıktı 14: Sabit Etkiler modeli (klasik standart hatalarla). rho = 0.98 oyunlar arası varyansın %98'ini gösterir. F testi ($u_i=0$): $p < 0.001 \rightarrow$ Sabit etkiler vardır.

A.8. Hausman Testi (FE vs RE)

```
. hausman fe_model re_model, sigmamore
```

	---- Coefficients ----			
	(b)	(B)	(b-B)	sqrt(diag(V_b-V_B))
	fe_model	re_model	Difference	S.E.
d_ln_price	-.6168579	-.641242	.0243841	.0107759
discount_r~e	-.0248247	-.0266904	.0018657	.0066841
discount_d~s	.0024364	.0025224	-.000086	.0000558

b = consistent under H_0 and H_a ; obtained from xtreg
B = inconsistent under H_a , efficient under H_0 ; obtained from xtreg

Test: H_0 : difference in coefficients not systematic

chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
= 9.27
Prob>chi2 = 0.0259

Çıktı 15: Hausman testi. $\chi^2(3) = 9.27$, $p = 0.0259 < 0.05 \rightarrow H_0$ reddedilir. Sabit Etkiler modeli tercih edilir.

A.9. Cluster-Robust Standart Hatalarla Nihai Model

```

. xtreg ln_player weighted_disc d_ln_price summer winter_sale ///
> spring_sale autumn_sale, fe vce(cluster game_id)

Fixed-effects (within) regression               Number of obs   =       99
Group variable: game_id                       Number of groups =        9

R-sq:                                         Obs per group:
    within = 0.0756                           min =       11
    between = 0.2882                           avg  =      11.0
    overall  = 0.0229                           max  =       11

corr(u_i, Xb) = 0.1134                       F(6,8)           =    15.78
                                                Prob > F          =    0.0005

                                (Std. Err. adjusted for 9 clusters in game_id)
-----+-----
      ln_player |               Coef.   Robust Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-----+-----
weighted_d~c   |      .094537       .2558837     0.37   0.721   - .4955317   .6846058
d_ln_price     |     - .5670261     .1216053    -4.66   0.002   - .8474484   -.2866038
summer         |      .0502502     .0601583     0.84   0.428   - .0884751   .1889755
winter_sale    |      .0654037     .1136763     0.58   0.581   - .1967344   .3275418
spring_sale    |     - .0222759     .0649406    -0.34   0.740   - .1720293   .1274774
autumn_sale    |     - .0963222     .0531088    -1.81   0.107   - .2187912   .0261468
_cons          |      9.644622     .0448738   214.93   0.000     9.541143   9.748102

sigma_u        |      1.5050998
sigma_e        |      .21172371
rho            |      .98059568   (fraction of variance due to u_i)

```

Çıktı 16: NİHAİ MODEL. Cluster-robust düzeltme ile $F(6,8) = 15.78$ ($p = 0.0005$) — model bütün olarak yüksek anlamlılığa ulaşmıştır. $d_ln_price: \beta = -0.5670, t = -4.66, p = 0.002$ (***)

A.10. Pooled OLS Modelleri Karşılaştırma Tablosu

```
. estimates table pols_1 pols_2 pols_3 pols_4, b(%9.4f) se(%9.4f) ///
> p(%9.3f) stats(N r2 r2_a F)
```

Variable	pols_1	pols_2	pols_3
weighted_d~c	1.0046	1.1895	0.1808
	0.9891	1.1450	0.1674
	0.312	0.301	0.283
ln_price	-0.4594	-0.4689	-0.0257
	0.2092	0.2148	0.0320
	0.030	0.031	0.423
summer		-0.0279	0.0289
		0.3499	0.0510
		0.937	0.573
winter_sale		-0.1922	0.0299
		0.5853	0.0853
		0.743	0.727
spring_sale		-0.1462	-0.0464
		0.5289	0.0771
		0.783	0.548
autumn_sale		-0.1412	-0.1151
		0.5220	0.0760
		0.787	0.133
ln_mean_pl~r			1.0034
			0.0147

_cons	10.8645	10.9085	0.000
	0.6122	0.6382	-0.0052
	0.000	0.000	0.1849
			0.977
N	108	108	108
r2	0.0458	0.0477	0.9800
r2_a	0.0276	-0.0089	0.9786
F	2.5196	0.8428	699.8099

Legend: b/se/p

Çıktı 17: Pooled OLS model karşılaştırması. Model 3'ün R^2 değerinin (0.9800), kontrolsüz modellere (0.046, 0.048) göre dramatik artışı, $\ln_mean_player$ değişkeninin açıklayıcılığını göstermektedir.

```
. estimates table fe_robust_A fe_robust_B fe_robust_C, b(%9.4f) ///
> se(%9.4f) p(%9.3f) stats(N r2_w r2_b r2_o F)
```

Variable	fe_robu~A	fe_robu~B	fe_robu~C
weighted_d~c	0.2382	0.0945	0.2088
	0.1736	0.2088	0.2342
	0.173	0.652	0.375
d_ln_price		-0.5670	-0.4658
		0.4748	0.4837
		0.236	0.338
summer		0.0503	0.0341
		0.0540	0.0560
		0.355	0.544
winter_sale		0.0654	0.0342
		0.0917	0.0961
		0.478	0.723
spring_sale		-0.0223	-0.0106
		0.0794	0.0801
		0.780	0.895
autumn_sale		-0.0963	-0.1158
		0.0781	0.0801
		0.221	0.152
l_weighted~c			0.2585
			0.2407
			0.286
_cons	9.6368	9.6446	9.5934
	0.0357	0.0411	0.0629
	0.000	0.000	0.000
N	108	99	99
r2_w	0.0189	0.0756	0.0882
r2_b	0.0027	0.2882	0.0409
r2_o	0.0020	0.0229	0.0206
F	1.8831	1.1444	1.1474

Legend: b/se/p

Çıktı 18: FE modellerinin karşılaştırması (klasik SE ile). Within R^2 düşüklüğü $\rho=0.98$ ile açıklanmaktadır: varyansın %98'i oyunlar arası seviyededir.

A.11. Nihai Karşılaştırma: Pooled OLS Robust vs FE Robust

```
. estimates table pols_robust fe_clrobust fe_dk, b(%9.4f) se(%9.4f) ///
> p(%9.3f) stats(N r2 r2_w)
```

Variable	pols_ro~t	fe_clro~t	fe_dk
weighted_d~c	0.1401 0.1847 0.470	0.0945 0.2559 0.721	0.0945 0.2559 0.721
l_weighted~c	0.1944 0.1916 0.340		
ln_price	-0.0266 0.0151 0.116		
ln_mean_pl~r	1.0091 0.0037 0.000		
summer	0.0492 0.0628 0.456	0.0503 0.0602 0.428	0.0503 0.0602 0.428
winter_sale	0.0597 0.1040 0.582	0.0654 0.1137 0.581	0.0654 0.1137 0.581
spring_sale	-0.0040 0.0702 0.956	-0.0223 0.0649 0.740	-0.0223 0.0649 0.740
autumn_sale	-0.1011 0.0613 0.138	-0.0963 0.0531 0.107	-0.0963 0.0531 0.107
d_ln_price		-0.5670 0.1216 0.002	-0.5670 0.1216 0.002
_cons	-0.1048 0.0548 0.092	9.6446 0.0449 0.000	9.6446 0.0449 0.000
N	99	99	99
r2	0.9816	0.0756	0.0756
r2_w		0.0756	0.0756

Legend: b/se/p

Çıktı 19: Nihai karşılaştırma tablosu — robust standart hatalarla. *d_ln_price*'in FE-Robust'taki anlamlılığı ($p=0.002$) en güçlü bulgudur.

A.12. Ek Test Paketleri Hakkında Not

Çalışmada `xttest3` (heteroskedastisite), `xtserial` (otokorelasyon) ve `xtcsd` (yatay kesit bağımlılığı) gibi ek test komutları, kullanılan Stata kurulumunun internet erişimi kısıtlamaları nedeniyle yüklenememiştir. Ancak bu eksiklikler, modelin geçerliliğini zayıflatmamaktadır çünkü:

- Cluster-robust standart hatalar (oyun düzeyinde gruplandırılmış) hem heteroskedastisiteye hem grup içi otokorelasyona karşı zaten dirençlidir.
- Cluster-robust düzeltme uygulandığında F-istatistiği 1.14 → 15.78'e yükselmiştir; bu, klasik standart hataların gerçekten sapmalı olduğunu ve robust düzeltmenin gerekliliğini ampirik olarak göstermektedir.
- Yatay kesit bağımlılığı için $N=9$ örneklem boyutu çok küçük olup, Pesaran CD testi gibi yöntemler bu boyutta güvenilir sonuçlar veremez.

Sonuç olarak nihai model olarak cluster-robust standart hatalı Sabit Etkiler tahminleri raporlanmıştır.